





2.6.1 அலுமினியத்தின் தன்மைகள் (Properties of Aluminium)

1. இது ஒரு சிறந்த வெப்பம் மற்றும் மின் கடத்தியாகும்.
2. இது நைட்ரிக் அமிலம், கரிம அமிலம் அல்லது நீரினால் அரிதாகத் தாக்கப்படுகிறது.
3. இது அரிப்பை மிகவும் தடுக்கிறது.
4. இது எடை குறைவானது, தகடாக்கக் கூடியது மற்றும் வளையும் தன்மையுடையது.
5. இது ஒரு மென்மையான உலோகமாகும்
6. அலுமினியத்தின் உருகு நிலை 658°C ஆகும்.
7. இது மிகுந்த கடினத் தன்மை மற்றும் இழுவிசை வலிமை உடையது (124 – 290 N/மிமீ^{2})
8. இதன் ஒப்படர்த்தி 2.70 ஆகும்.

2.6.2 கட்டுமானப் பொருட்களில் அலுமினியத்தின் பயன்கள் (Uses of Aluminium as bulding materials)

அலுமினியம், குறிப்பாக வளரும் நாடுகளில் ஒரு முக்கிய கட்டடப் பொருளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது கட்டடத்தில் அலுமினியம் பின் வரும் முக்கியமான பண்புகளுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

1. **காற்று இறுக்கம் (Air tightness):** நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட அலுமினியக் கதவு, ஜன்னல் முதலியவை மூடப்பட்டிருக்கும் போது தூசி, மற்றும் மழைநீர், காற்று புக முடியாதபடி அமைக்கப்படுகிறது.
2. **தோற்றம் (Appearance):** அலுமினியத்தால் அமைக்கப்பட்ட அமைப்புகள் அழகிய தோற்றம் கொண்டதாகவும், கட்டடத்தின் அலங்கார வேலைக்குத் ஏற்றாற் போல் இருக்கும். பல்வேறு வண்ணங்களில் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
3. **கட்டுருவாக்கம் மற்றும் ஒருங்கிணைத்தல் எளிது (Ease in fabrication and assembly):** அலுமினியமானது ஒப்பீட்டளவில் மென்மையாகவும் வளையும் தன்மையுள்ளதாகவும் இருப்பதால் கதவுகள், ஜன்னல்கள் முதலியவற்றை உருவாக்குவது எளிது. ஒரு அலுமினிய அமைப்பை எளிதில் பிரிக்கப்பட்டு பல்வேறு இடங்களுக்கு கொண்டு சென்று மீண்டும் அமைப்பது எளிது.
4. **கையாளுதல் மற்றும் போக்குவரத்து செலவுகள் (Handling and transport cost):** அலுமினியம் எடை குறைவானதாகும். எனவே கையாளுதல் மற்றும் போக்குவரத்து செலவு மிகவும் குறைவு.
5. **உயர் அரிப்பு எதிர்ப்பு (High corrosion resistance):** அலுமினியம் சிறந்த அரிப்பு எதிர்பை கொண்டுள்ளது மேலும் எந்தவொரு தட்பவெப்ப நிலையையும் தாங்க வல்லது. இது மிகவும் ஈரப்பதமான மற்றும் கூடான உலர் நிலைகளையும் தாங்கக் கூடியது.
6. **உயர்ந்த மறு மதிப்பு (High scrap value):** அலுமினியக் கழிவுகளுக்கு மறு விற்பனை மதிப்பு அதிகம்.
7. **பராமரிப்பு செலவு (Maintenance cost):** அலுமினியம் உயர் அரிப்பு எதிர்ப்பு

Civil_TAM_Unit-2.indd 28 1/11/2020 10:13:13 AM